ACTIVE CALDIC
A CALDIC COMPANY

Inulina

- Efeito prebiótico e melhora da saúde gastrointestinal
- Regulação da glicemia e do metabolismo lipídico
- Auxilia no gerenciamento do peso corporal

O QUE É?

A inulina é uma fibra solúvel não digerível, constituída por 2 a 60 moléculas de frutose unidas através de ligações β-(2-1)-D-frutosil e pertencente ao grupo dos frutanos. É encontrada naturalmente em diversos alimentos (tal como nas raízes da *Cichorium intybus L.*, conhecida popularmente como chicória), atuando como prebiótico e fornecendo inúmeros benefícios para a saúde. Evidências apontam que a suplementação com inulina melhora a saúde gastrointestinal e estimula o crescimento de bactérias das espécies *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus rhamnosus* e *Bifidobacterium lactis*. Dessa forma, auxilia na manutenção da função intestinal, na melhora da absorção de minerais, na regulação da glicemia e do perfil lipídico, além de diminuir o apetite e contribuir para o gerenciamento do peso corporal. Adicionalmente, devido às suas propriedades gelificantes e seu sabor adocicado, além de baixo teor calórico, a inulina tem sido utilizada na indústria de alimentos. [1-5]

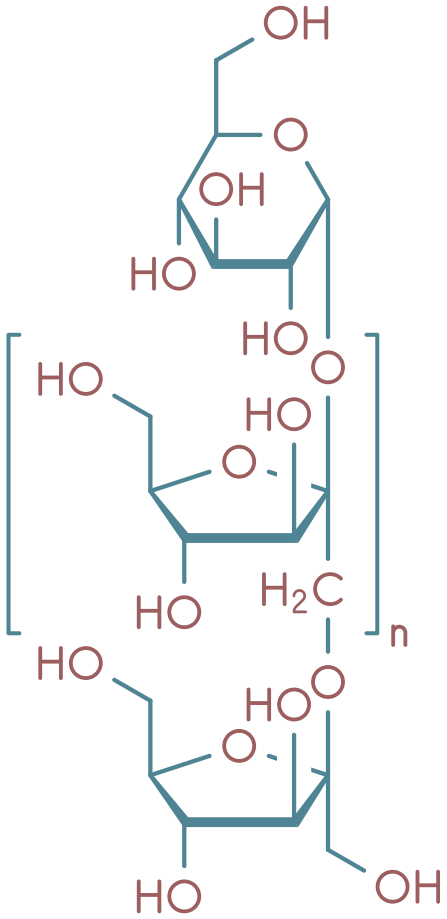

FIGURA 1 – Estrutura química da inulina. **Adaptado de www.shutterstock.com, 2024.**

MECANISMO DE AÇÃO

Devido às ligações β-glicosídicas presentes em sua estrutura química, a inulina é resistente à degradação pelas enzimas digestivas presentes no trato gastrointestinal superior humano, sendo fermentada no intestino grosso pela microbiota intestinal. Durante a fermentação da inulina ocorre a produção de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) – principalmente acetato, propionato e butirato, que são nutrientes importantes para a manutenção da função gastrointestinal através de diferentes mecanismos. Os AGCC atuam diretamente nos enterócitos, auxiliando na manutenção da

integridade da barreira intestinal, além de serem metabolizados no fígado e utilizados como substrato para a gliconeogênese e para a regulação da síntese de colesterol através da inibição da enzima HMG-CoA redutase. Os AGCC também são importantes moduladores da resposta imune e atenuam as respostas pró-inflamatórias no intestino, além de exercerem efeito neuromodulador. [6–11]

A síntese de AGCC pela fermentação da inulina no cólon também aumenta a expressão do peptídeo-1 semelhante ao glucagon (GLP-1) na mucosa, levando à diminuição dos níveis do hormônio grelina, responsável pelo aumento da fome. Dessa forma, a inulina auxilia na redução do apetite e parece contribuir para o gerenciamento do peso corporal. [12-15]

A fermentação da inulina também acarreta no aumento dos níveis de lactato, o que leva à diminuição do pH do cólon, tornando o ambiente desfavorável à proliferação e crescimento de bactérias patogênicas. Ainda, a diminuição do pH favorece a absorção de minerais como cálcio, magnésio e ferro. Por fim, estudos demonstram que tanto a modulação da microbiota intestinal por meio do aumento de bifidobactérias (efeito bifidogênico) e diminuição de bactérias patogênicas, quanto a síntese de AGCC pela inulina é capaz de modular o sistema imunológico através do aumento da atividade das células T, células NK e atividades fagocíticas. [16-17]

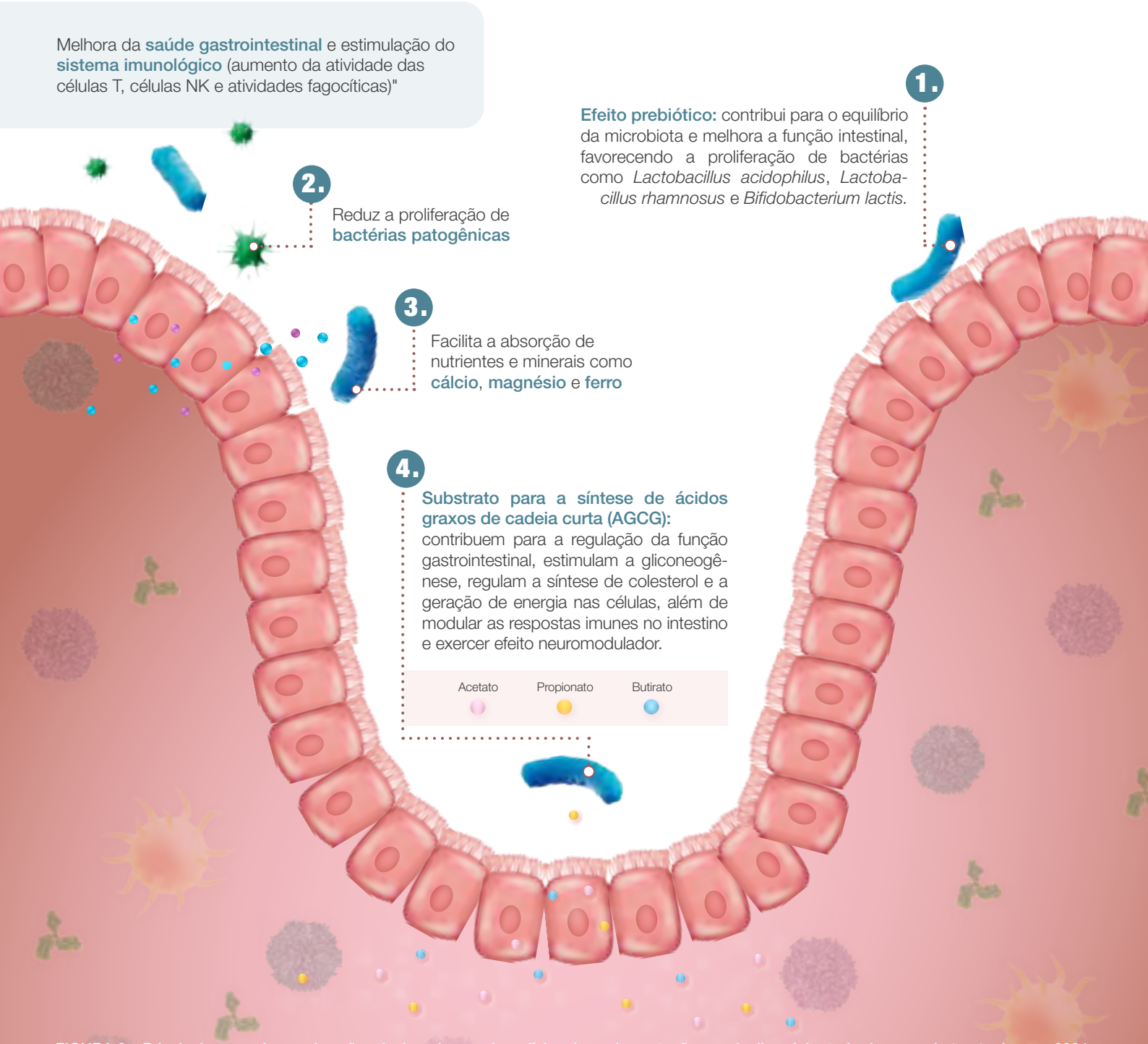

FIGURA 2 – Principais mecanismos de ação relacionados aos benefícios da suplementação com inulina. Adaptado de www.shuterstock.com, 2024.

EVIDÊNCIAS NA LITERATURA

EFEITO PREBIÓTICO E MELHORA DA SAÚDE GASTROINTESTINAL

Os benefícios da suplementação com inulina estão associados principalmente à sua ação prebiótica, visto que essa fibra insolúvel é capaz de promover o crescimento de microrganismos probióticos e, assim, contribuir para a homeostase da microbiota residente. Dessa forma, a suplementação com inulina promove diversos benefícios ao organismo humano, tais como a regulação da função intestinal, a redução do desconforto abdominal, bem como melhora da consistência e do volume das fezes, reduzindo a constipação.

Um ensaio clínico duplo-cego, randomizado, cruzado e controlado por placebo foi conduzido com 44 indivíduos saudáveis (homens e mulheres, de 33 a 63 anos de idade) e avaliou a eficácia do uso da inulina no tratamento da constipação leve. A suplementação pela via oral com inulina (12 g ao dia), durante 4 semanas, foi bem tolerada e eficaz na melhora da saúde gastrointestinal, sendo observado um benefício na composição da microbiota intestinal com aumento de bactérias do gênero Bifidobacterium em detrimento de bactérias do gênero Bilophila, que estão associadas à constipação. [18]

REGULAÇÃO DA GLICEMIA E DO METABOLISMO LIPÍDICO

Evidências demonstram que a inulina influencia a absorção de nutrientes, principalmente de carboidratos e triacilgliceróis. Além disso, exercem efeito hipolipemiante através da inibição da síntese de colesterol e modulação do metabolismo lipídico.

Neste sentido, um ensaio clínico duplo-cego, randomizado e controlado por placebo conduzido com 12 indivíduos com sobrepeso e obesidade (homens e mulheres, de 49 a 65 anos de idade) avaliou a eficácia do uso do éster propionato de inulina na regulação da glicemia e da resistência à insulina. A suplementação pela via oral com o éster propionato de inulina (20 g ao dia), durante 42 dias, foi bem tolerada e eficaz em atenuar a resistência à insulina, além de melhorar a composição da microbiota intestinal (aumento de actinobactérias em detrimento de bactéria patogênicas da classe Clostridia) e promover a diminuição dos níveis de mediadores pró-inflamatórios como interleucina-8 (IL-8). [19]

GERENCIAMENTO DO PESO CORPORAL

Evidências demonstram que a suplementação com inulina pode auxiliar no gerenciamento do peso corporal e contribuir para o manejo clínico de condições como obesidade e sobrepeso. A inulina auxilia no controle glicêmico e na regulação do metabolismo lipídico, além de estimular a liberação de hormônios que promovem saciedade – sobretudo o peptídeo semelhante a glucagon 1 (GLP-1), essencial para o controle do apetite e regulação da ingestão alimentar.

Assim, um ensaio clínico multicêntrico, cego, randomizado e controlado por placebo conduzido com 150 indivíduos obesos e em restrição calórica (homens e mulheres, de 18 a 65 anos de idade) avaliou a eficácia da inulina no gerenciamento de peso corporal. A suplementação pela via oral com inulina (16 g ao dia), durante 3 meses, foi eficaz em reduzir o peso corporal dos indivíduos e contribuiu para a melhora da composição da microbiota intestinal. [20]

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SUGESTÃO POSOLÓGICA:
USO ORAL: 4 a 10 g ao dia
FORMAS FARMACÊUTICAS: sachês

SUGESTÕES DE FORMULAÇÕES

Prebiótico

Inulina..... 4 g
Fruto-oligossacarídeos (FOS)..... 2 g
Excipientes q.s.p. ..... 1 dose

Posologia: administrar 2 sachês ao dia, pela via oral.

Manejo de distúrbios gastrointestinais

Inulina..... 4 g
ImmuneCal *L. acidophilus* .....1 BLH de céls. inativas
ImmuneCal L. *casei*.....1 BLH de céls. inativas
ImmuneCal *L. plantarum* .....1 BLH de céls. inativas
ImmuneCal *L. rhamnosus*.....1 BLH de céls. inativas
Excipientes q.s.p. ..... 1 dose

Posologia: administrar 1 dose, pela via oral, duas vezes ao dia.

Melhora do metabolismo de lipídeos

Inulina..... 4 g
Quitosana..... 200 mg
Excipientes q.s.p. ..... 1 dose

Posologia: administrar 1 dose, pela via oral, junto das principais refeições.

Regulação do apetite e gerenciamento do peso corporal

Inulina..... 4 g
Slendesta® ..... 300 mg
Excipientes q.s.p. ..... 1 dose

Posologia: administrar 1 dose, pela via oral, 60 minutos antes das principais refeições

Salientamos que as formulações apresentadas são apenas sugestões, permanecendo a critério do prescritor a avaliação das necessidades individuais dos pacientes. É válido ressaltar que a Active Caldic não realiza testes farmacotécnicos e nem avalia a segurança dos produtos finais.

OBSERVAÇÕES

Por se tratarem de insumos higroscópicos, inulina e FOS devem ser administrados em uma forma farmacêutica isolada em caso de associação com cepas probióticas, a fim de não alterar a estabilidade dos microrganismos na formulação.

ESTE INSUMO DEVE SER UTILIZADO SOB ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DE OUTRO PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO.

Informativo destinado a profissionais de saúde.

ALLERGEN FREE REG. (UE) 1169/2011 · GLUTEN FREE · GMO FREE · VEGAN

LITERATURAS CONSULTADAS

1. Bornet, F. R. J. (2008). Fructo-Oligosaccharides and Other Fructans: Chemistry, tructure and Nutritional Effects. Advanced Dietary Fibre Technology (pp. 480-493): Blackwell Science Ltd.

2. Roberfroid, M. B. (2007). Inulin-Type Fructans: Functional Food Ingredients. The Journal of Nutrition, 137(11), 2493S-2502S.

3. Cooper, P. D., Rajapaksha, K. H., Barclay, T. G., Ginic-Markovic, M., Gerson, A. R., & Petrovsky, N. (2015). Inulin crystal initiation via a glucose-fructose cross-link of adjacente polymer chains: Atomic force microscopy and static molecular modelling. Carbohydrate Polymer, 117, 964-972.

4. Dahl, W. J., Whiting, S. J., Isaac, T. M., Weeks, S. J., & Arnold, C. J. (2005). Effects of thickened beverages fortified with inulin on beverage acceptance, gastrointestinal function, and bone resorption in institutionalized adults. Nutrition, 21(3), 308-311.

5. Oliveira, R. P. d. S., Perego, P., Oliveira, M. N. d., & Converti, A. (2011). Effect of inulin as prebiotic and synbiotic interactions between probiotics to improve fermented milk firmness. Journal of Food Engineering, 107(1), 36-40.

6. Guarino MPL, Altomare A, Emerenziani S, et al. Mechanisms of action of prebiotics and their effects on gastro-intestinal disorders in adults. Nutrients. 2020;12(4):1-24. doi:10.3390/nu12041037.

7. Shah BR, Li B, Al Sabbah H, Xu W, Mráz J. Effects of prebiotic dietary fibers and probiotics on human health: With special focus on recent advancement in their encapsulated formulations. Trends Food Sci Technol. 2020;102(January):178-192. doi:10.1016/j.tifs.2020.06.010.

8. Divyashri G, Sadanandan B, Chidambara Murthy KN, Shetty K, Mamta K. Neuroprotective Potential of Non-Digestible Oligosaccharides: An Overview of Experimental Evidence. Front Pharmacol. 2021;12(August):1-18. doi:10.3389/fphar.2021.712531.

9. Nyman, M. (2002). Fermentation and bulking capacity of indigestible carbohydrates: the case of inulin and oligofructose. British Journal of Nutrition, 87, S163-S168.

10. Apolinario, A. C., de Lima Damasceno, B. P., de Macedo Beltrao, N. E., Pessoa, A., Converti, A., & da Silva, J. A. (2014). Inulin-type fructans: a review on different aspects of biochemical and pharmaceutical technology. Carbohydrate Polymer, 101, 368-378.

11. Roberfroid, M. B. (2005). Introducing inulin-type fructans. British Journal of Nutrition, 93, S13-S25.

12. Tarini, J., & Wolever, T. M. S. (2010). The fermentable fibre inulin increases postprandial serum short-chain fatty acids and reduces free-fatty acids and ghrelin in healthy subjects. Applied Physiology Nutrition and Metabolism-Physiologie Appliquee Nutrition Et Metabolisme, 35(1), 9-16.

13. Cho, S. S. a. P. S. (2009.). Fiber Ingredients: Food Applications and Health Benefits. CRC Press, Boca Raton, FL, USA. pp. 41-55.

14. Coxam, V. (2005). Inulin-type fructans and bone health: state of the art and perspectives in the management of osteoporosis. British Journal of Nutrition, 93, S111-S123.

15. Scholz-Ahrens, K. E., & Schrezenmeir, J. (2002). Inulin, oligofructose and mineral metabolism - experimental data and mechanism. British Journal of Nutrition, 87, S179-S186. Schultz, M., Munro, K., Tannock, G. W., Melchner, I., Gottl, C., Schwietz, H., Scholmerich, J., & Rath, H. C. (2004). Effects of feeding a probiotic preparation (SIM) containing inulin on the severity of colitis and on the composition of the intestinal microflora in HLA-B27 transgenic rats. Clinical and Diagnostic Laboratory Immunology, 11(3), 581-587.

16. Schley, P. D., & Field, C. J. (2002). The immune-enhancing effects of dietary fibres and prebiotics. British Journal of Nutrition, 87, S221-S230.

17. Kelly-Quagliana, K. A., Nelson, P. D., & Buddington, R. K. (2003). Dietary oligofructose and inulin modulate immune functions in mice. Nutrition Research, 23(2), 257-267.

18. Vandeputte D, Falony G, Vieira-Silva S, Wang J, Sailer M, Theis S, Verbeke K, Raes J. Prebiotic inulin-type fructans induce specific changes in the human gut microbiota. Gut. 2017 Nov;66(11):1968-1974. doi: 10.1136/gutjnl-2016-313271. Epub 2017 Feb 17. PMID: 28213610; PMCID: PMC5739857.

19. Chambers ES, Byrne CS, Morrison DJ, Murphy KG, Preston T, Tedford C, Garcia-Perez I, Fountana S, Serrano-Contreras JI, Holmes E, Reynolds CJ, Roberts JF, Boyton RJ, Altmann DM, McDonald JAK, Marchesi JR, Akbar AN, Riddell NE, Wallis GA, Frost GS. Dietary supplementation with inulin-propionate ester or inulin improves insulin sensitivity in adults with overweight and obesity with distinct effects on the gut microbiota, plasma metabolome and systemic inflammatory responses: a randomised cross-over trial. Gut. 2019 Aug;68(8):1430-1438. doi: 10.1136/gutjnl-2019-318424. Epub 2019 Apr 10. PMID: 30971437; PMCID: PMC6691855.

20. Hiel S, Gianfrancesco MA, Rodriguez J, Portheault D, Leyrolle Q, Bindels LB, Gomes da Silveira Cauduro C, Mulders MDGH, Zamariola G, Azzi AS, Kalala G, Pachikian BD, Amadieu C, Neyrinck AM, Loumaye A, Cani PD, Lanthier N, Trefois P, Klein O, Luminet O, Bindelle J, Paquot N, Cnop M, Thissen JP, Delzenne NM. Link between gut microbiota and health outcomes in inulin -treated obese patients: Lessons from the Food4Gut multicenter randomized placebo-controlled trial. Clin Nutr. 2020 Dec;39(12):3618-3628. doi: 10.1016/j.clnu.2020.04.005. Epub 2020 Apr 13. PMID: 32340903.

Edição – Julho/2024